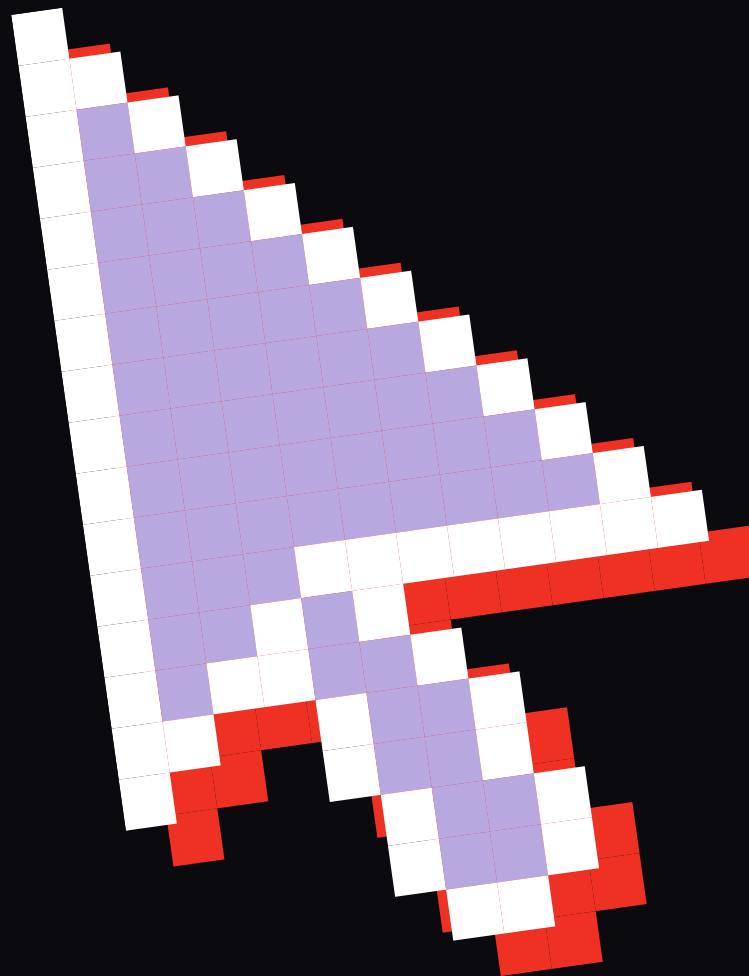


МОМЕНТ

Сигнальный слой «выгодный момент для перевода за рубеж»: когда написать клиенту и что сказать.

Финальная версия · 06.09.2026

Даниил Бурдыгин, Илья Фазлов, Олег Андреев



Talent Hub



github.com/daniil-burdygin/fx-moment · репозиторий открыт

ЦЕНА ВОПРОСА ЗАДАНА РАЗМАХОМ МЕСЯЦА, А МЫ ПРОДАЁМ ДЕНЬ ВНУТРИ ОКНА

ПЕРЕВОДЯТ СЕМЬЕ ЕЖЕМЕСЯЧНО

88 %

опрос мигрантов, n = 687 · 12 попыток в год на клиента, промах стоит месяц

СРЕДНИЙ ПЕРЕВОД — ПОРТРЕТ

30 000 ₺

273 \$ по ЦБ РФ — это 23,8 тыс. ₺, 24–31 тыс. сомов по НБКР — 23,9–30,8 тыс. ₺

ХОД КУРСА ВНУТРИ МЕСЯЦА

5,5 %

медиана размаха месяца RUB→TJS, максимум 9,4 % — цена вопроса, а не прогноз

ЮНИТ-ЭКОНОМИКА КЛИЕНТА · ПЕРЕВОД 30 000 ₺ · ВЫГОДА К ЕГО ПРИВЫЧКЕ

СТРАТЕГИЯ	БП	₺ С ПЕРЕВОДА	₺ В ГОД · 12
Оракул: знает месяц вперёд	+232	695	8 338
Календарь «первый день с 25-го»	+55	165	1 976
Пуш, иначе календарь, иначе срок	+38,5	116	1 386
Пуш в окне, куда он пришёл	+85	254	395*

* +85 бп — только окна с пушем; в окнах без пуша клиент ждёт до срока, поэтому годовое число стратегии «пуш» — 395 ₺, а не 12 × 254 ₺. Оракул — верхняя граница, наш слой берёт от неё доли.

ДЕНЬ СТОИТ КАК ВСЯ КОМИССИЯ

0,84–0,92 % — вся стоимость перевода 200 \$ в Таджикистан и Кыргызстан. **0,34–0,71 %** — выгода от выбора дня сверх случайного.

СЕГМЕНТ СУЖЕН ИЗМЕРЕНИЕМ

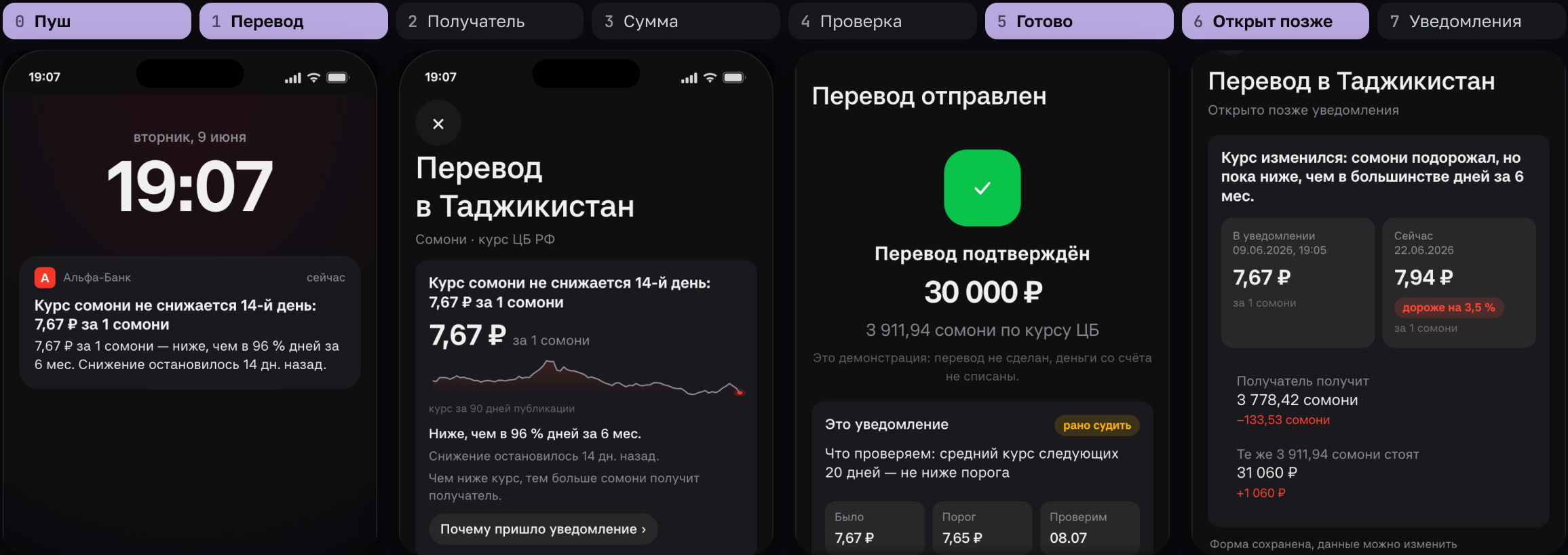
Клиенту с привычкой переводить 20–25-го пуш **вредит: –38 бп, –1 353 ₺ в год**. Пилот — только первая половина месяца.

РЫНОК

1 777,5 млрд ₺ переводов в пять коридоров за год; при 5–20 % сдвинутых — **302–2 524 млн ₺ в год**. Доля Альфа-Банка неизвестна: потенциал = число × доля.

Ценность одной строкой: не угадываем курс — выбираем день внутри окна, которое у клиента уже есть. Формулировка команды, не кейсодателя.

ВЕСЬ ПУТЬ КЛИЕНТА — ВОСЕМЬ ЭКРАНОВ, И ПУШ САМ СЕБЯ ОЦЕНИВАЕТ



- 0 · Пуш на блокировке**
число уже в заголовке: 7,67 ₴ за 1 сомони — ниже, чем в 96 % дней за 6 мес.
- 1 · Экран перевода**
карточка факта сверху, ниже родной путь банка: получатель, сумма, проверка
- 5 · Готово, вердикт «рано судить»**
что проверяем, порог, дата проверки — через 20 дней вердикт видит клиент
- 6 · Открыт позже: честная дельта**
механика А из четырёх по шести критериям; напоминание — действие на экране, а не второй пуш

Экраны 2–4 — родной Альфа-Онлайн. Токены и правила CSS сняты с живых экранов (замер 06.09.2026) и открытой дизайн-системы core-ds (MIT); на пакет компонентов прототип не переводился. PWA и дизайн-систему разрешили представители банка. Путь приложения не переделан — надстроены два экрана.

СИГНАЛ — ФАКТ О ПРОШЛОМ: КУРС В НИЖНЕЙ ЧАСТИ ОКНА; ВСЁ, ЧТО ОКАЗАЛОСЬ ПРОГНОЗОМ, МЫ ВЫБРОСИЛИ

СИГНАЛ · ЧТО СЧИТАЕМ

- **Базовый факт — уровень.** Курс в нижних 30 % окна 120 дней публикации (гейт прогона агрегатора; в пакете fxmoment — 20 %, ADR-0005 п. 2). Нет факта — нет пуша: текст собирается из факта.
- **Решение — обучаемый агрегатор.** Логрег на признаках индикаторов поверх гейта уровня; калиброванная вероятность, один порог на пять валют.
- **Почему логрег, а не бустинг.** Вклад признака = вес × значение, его можно назвать вслух комплаенсу; один рычаг частоты вместо шести порогов.

ПОЧЕМУ ИМЕННО ОН · ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

- **Моментум** «падает N дней подряд» — lift 0,94–1,02, от случайного дня не отличим.
- **Разворот как прогноз** — 0,79–1,15, монетка на 4 коридорах из 5; оставлен фактом сожаления, а не предсказанием.
- **Внешние признаки и общее обучение** — EUR/USD, TimesFM 3, режим Минфина, общий обучаемый: все 20 сводных интервалов разницы содержат ноль, по коридорам знак не держится.
- **Цена ожидания измерена:** ждать подтверждения выгоднее, чем слать сразу, на 5 коридорах из 5: +18...+52 против -24...+8 бп; интервалы перекрываются — наклон, не доказательство.

ФИЛЬТРЫ · ЧТО НЕ ДОХОДИТ ДО КЛИЕНТА

- **Ранг по надёжности walk-forward.** Индикатор без lift или выгоды на прошлых окнах глушится: за 11 окон моментум снят в 484 срабатываниях из 988 (прогон стека).
- **Охлаждение.** После пуша 3 дня публикации тишины, не больше 2 пушей за скользящие 5 дней.
- **Шторм.** Волатильность за 20 дней в верхних 5 % своего года — молчим: «переводите сейчас» в день обвала дороже всего (ADR-0006 п. 8).
- **Календарь.** Ось — дни публикации курса ЦБ; молчание за день до заседания по ставке заложено в план пилота (ADR-0006 п. 9).
- **Сверка перед отправкой.** Курс приложения расходится с фиксингом, поэтому факт сверяется вечерним курсом: до утра он доживает у 93 % пушей, остальным экран показывает дельту.
- **Лимит 1–2 в неделю — потолок канала, а не план.** Молчим, пока факта нет: у агрегатора 55 % месяцев пустые, самый долгий перерыв в коридоре 483 дня.

1,27

lift pooled, 570 пушей; по окнам и валютам — 1,39

+97 бп

медиана по 55 парам валюта × окно; по пушам +82

0,40

пуша в неделю на валюту — редкий по устройству

11

окон walk-forward 2021–2026, зазор 20 дней

166

тестов пакета fxmoment, в том числе на заглядывание вперёд

1,27 · +97 бп · 0,40 — прогон логрег-агрегатора (воспроизведён побайтово); 11 окон, 166 тестов — пакет fxmoment; отрицательные результаты — прогон стека индикаторов; не смешивать.

ПУШ НЕСЁТ ПРОВЕРЯЕМЫЙ ФАКТ С ЧИСЛОМ, А ДО КЛИЕНТА ДОХОДИТ В ЕГО ВЕЧЕР — И СВЕРЯЕТСЯ ПРИ ОТКРЫТИИ

ТЕКСТЫ — ДОСЛОВНО ИЗ БИБЛИОТЕКИ

А

АЛЬФА-БАНК

19:05

Курс сома ниже, чем в 88 % дней за 6 мес.

Сейчас 99,48 ₮ за 100 сомов — ниже, чем в 88 % дней за последние 6 мес.

А

АЛЬФА-БАНК

19:05

Курс тенге не снижается 4-й день: 18,98 ₮ за 100 тенге

18,98 ₮ за 100 тенге — ниже, чем в 88 % дней за 6 мес. Снижение остановилось 4 дн. назад.

А

АЛЬФА-БАНК

19:05

В июле курс драма в среднем был выше в 7 из 9 последних лет

Сейчас 23,89 ₮ за 100 драмов. В 7 из 9 последних лет средний курс драма за июль был выше среднего за предыдущий месяц.

Правило: число уже в заголовке

«В 7 из 9 последних лет», а не «обычно выше»: заголовок — это всё, что видно в шторке. Держат 5 шаблонов из 8, три — названный долг библиотеки.

8 шаблонов фактов · 10 классов запретов: прогноз, «успейте», гарантия, инвестлексика, совет, давление · чекер в коде fxmoment check-texts

ПОЯСА

Расчёт один в день, слот — по клиенту

Решение — в **17:00 МСК**, по опубликованному курсу ЦБ. Пуш ждёт первого слота окна **09:00–21:00** местного времени клиента.

ПОЯС К МСК	17:00 МСК	СЛОТ ОТПРАВКИ
-1 ... +3	16:00–20:00	вечер Т, сразу после расчёта
+4	21:00	утро Т+1, 09:00 местного
+5 ... +9	22:00–02:00	утро Т+1, 09:00 местного

УСТАРЕВАНИЕ

93 %

→

96 %

пушей, у которых факт жив к утру Т+1

Перенос на утро не хуже вечера: факт относится к курсу, который действует весь день Т+1. Вечерний гейт по фьючерсу Si снимает **15 пушей из 332**.

При открытии экран сверяет факт заново: курс ушёл больше **25 бп** — честная дельта, меньше — обычная предзаполненная форма.

ФАКТ НЕ ДОЖИЛ

08:41

<

Перевод в Таджикистан

Открыто позже уведомления

Курс изменился: сомони подорожал — низкого уровня из уведомления больше нет

В уведомлении
09.06.2026, 19:05

7,67 ₮
за 1 сомони

Сейчас
01.07.2026

8,43 ₮
дороже на 10,0 %
за 1 сомони

Получатель получит
3 556,98 сомони
-354,96 сомони

Те же 3 911,94 сомони стоят
32 994 ₮
+2 994 ₮

Экран честной дельты: **было → стало**, разница в % и в ₮ на сумму клиента. «Курс изменился» без числа не показываем.

texts.md — «Разрешённые шаблоны» (8), «Запрещённые формулировки» (10) · star-task.md, «Время отправки»
analysis/execution_survival.csv — 93 % → 96 % · evening-gate-experiment.md · star-task-research.md,
«Экран приземления»

AI TALENT HUB · ИТМО · АЛЬФА-БАНК
Момент · команда 9 · тексты, пояса, устаревание

ТРИ ДОРАБОТКИ: ФОРМА БЕЗ ВВОДА, ПУШ СО СЧЁТОМ ПРОМАХОВ, ПОСЧИТАННЫЙ ПИЛОТ

1 · ПРЕДЗАПОЛНЕНИЕ

Форма открывается заполненной

- **Правило:** получатель повторяется в 2 из 3 последних переводов, сумма стабильна — разброс меньше 20 %.
- **Подставляем** получателя, валюту и сумму — последнюю или медиану трёх; сумма редактируется до подтверждения.
- **Данные — история переводов**, она у банка есть; анкетные не нужны. Правило не выполнено — пустая форма и обычный путь.

КАДР ПРОТОТИПА · ЭКРАН ПОЛУЧАТЕЛЯ

Заполнено из ваших последних переводов в Таджикистан

Счёт списания

Текущий счёт -0000

Номер телефона получателя

+992 ... 45

2 · ВЕРДИКТ

Пуш, который сам себя оценивает

- **Утверждение проверяемое:** курс не хуже среднего следующих 20 дней публикации с допуском 25 бп.
- **До закрытия окна — «рано судить»:** вердикт не подставляется задним числом, клиент видит его в день закрытия окна.
- **Журнал вердиктов** в прототипе и машина времени на выбранную дату. В пилоте это метрика «качество момента».

КАДР ПРОТОТИПА · КАРТОЧКА ВЕРДИКТА

Это уведомление **рано судить**

Что проверяем: средний курс следующих 20 дней — не ниже порога

Было	Порог	Проверим
7,67 ₽	7,65 ₽	08.07

3 · ПИЛОТ

Пилот и запрос к банку

- **8–12 недель**, деление 50/50 со стратификацией по валюте и активности до пилота.
- **Главная метрика** — доля клиентов с переводом за месяц; рост 50 → 55 % требует 1 562 клиента в группе.
- **Ограничители:** отписки, доля отзывов «сигнал устарел» не выше 7 % (допущение команды, не из данных), объём переводов не ниже холдаута.

3 472

клиента на коридор — те же 1 562 с поправкой на недоставку и холдаут в половину сегмента

ОТ БАНКА

Слот в канале пушей · витрина событий с курсом исполнения · теневой лог сигналов на холдаут с первого дня

СИГНАЛЬНЫЙ СЛОЙ СОБРАН И ПРОВЕРЕН, ОСТАЛОСЬ ОТДАТЬ ЕГО КЛИЕНТАМ В ПИЛОТЕ

СДЕЛАНО

- **Пакет fxmoment и 14 команд CLI** — от выгрузки курсов до сигналов на любую дату среза.
- **Прототип из восьми экранов:** путь из пуша в перевод, «курс изменился», журнал попаданий.
- **Машина времени:** срез сигналов на любой день из 735 пушей стека индикаторов за 5,5 лет.
- **Библиотека текстов с чекером;** больше 150 коммитов, работа троих.

ПРОВЕРЕНО

- **166 тестов**, среди них тест на заглядывание вперёд: сигнал на дату T считается только по данным до T.
- **11 окон walk-forward 2021–2026:** калибровка и порог — на своём окне, не на тесте.
- **Чистый клон повторил отчёты побайтово** — 50 CSV и PNG.
- **18 каталогов прогонов**, пятнадцать вариантных — со сверкой против основного.

ПЛАНИРУЕТСЯ

- **Пилот 8–12 недель**, деление 50/50 со стратификацией, теневой лог с первого дня.
- **Порог мощности — 3 472 клиента в коридоре** при базе 50 % и приросте 10 % относительных.
- **Правило решения записано до старта:** метрика выросла и ограничители в норме — масштабируем.
- **От банка нужны:** слот в пушах, курс приложения, лог переводов, холдаут.

ФИНАЛЬНАЯ ФРАЗА

Момент выбирает день внутри окна, которое у клиента уже есть: 254 рубля с перевода в тридцать тысяч там, где пуш сдвинул день. Это одиннадцать окон walk-forward без взгляда в будущее и 166 тестов. Дальше — пилот на восемь недель: нужны слот в пушах и лог переводов.



ДАНИИЛ БУРДЫГИН

AI Product & Engineer,
менеджер проекта
@daniil_burdygin



ИЛЬЯ ФАЗЛОВ

AI Engineer
@ILYA_FAZA



ОЛЕГ АНДРЕЕВ

AI Engineer
@andreevoleg22

РЕПОЗИТОРИЙ ОТКРЫТ

github.com/daniil-burdygin/fx-moment
код, отчёты, прототипы и оговорки — там же

README.md — CLI на 14 команд, 735 пушей стека за 5,5 лет · prototype/README.md, таблица ?step= — восемь экранов · docs/STATUS.md, стр. 10 и 12 — 166 тестов, 18 каталогов прогонов · docs/process/clean-clone-check.md · docs/product/pilot.md — 8–12 недель, 3 472 клиента · analysis/client_window.csv — +85 6п, 254 ₽ · роли — Слайды_титул_и_команда.html